阶段性成果综述：基于 SSEPC 模糊成对约束的电力用户聚类改进

2026 年 10 月 10 日

目录

1 加项式 FCM 变体与电力用户聚类的结合 **2**

1.1 加项式半监督变体 2

1.2 与电力用户聚类的结合 2

2 SSFPC 的数学原理与迭代算法 **3**

2.1 目标函数的构造与最小化 3

2.2 交替迭代（MEM） 3

2.3 块二次规划的定性与求解 5

3 数据集来源与预处理 **6**

3.1 数据来源 6

3.2 预处理管线一：负荷 → 用电特征 7

3.3 预处理管线二：社会画像 → 两两相似度约束 7

4 A/B/C/D 四组对照实验结果 **7**

4.1 实验设计 7

4.2 主指标结果（3 seeds 均值） 8

4.3 负约束专项（C ← D 消融） 8

4.4 结论 8

5 结论与下一步工作 **9**

1 加项式 FCM 变体与电力用户聚类的结合

1.1 加项式半监督变体

本项目复刻 Luo et al.（2019, IEEE Trans. Smart Grid）的电力零售套餐推荐系统原论文将 FCM 作为黑箱直接引用（仅引 Bezdek 1984，无任何参数细节。

标准 FCM 的目标函数为：

$$J = \sum_i \sum_j u_{ij}^m \|x_i - c_j\|^2 \quad (\text{式 1, s.t. 行和为 1, } u \geq 0) \tag{1}$$

其中 u_{ij} 为样本 i 对簇 j 的隶属度，c_j 为簇中心，m 为模糊指数，x_i 是第 i 个样本的特征向量，c_j 是第 j 个聚类中心的特征向量。在 FCM 家族谱系中，“往目标函数加辅助信息项”形成了一整条正则化/半监督分支（Pedrycz 加项式、FCM_S 空间邻域项、SSFPC 成对约束项等），统称“加项式”变体：

$$J = \text{FCM 项} + \beta \cdot \text{辅助信息项}.$$

本项目主线采用的 SSFPC（Wang et al. 2022, IEEE TFS）即该家族中“隶属度空间（u 空间）成对约束”分支的代表。

1.2 与电力用户聚类的结合

数据来源于 Mendeley Data，DOI: 10.17632/zm4f727vvr.1 。原论文（Luo et al. 2019, IEEE TSG）使用 SGSC 项目的 1,000 户居民数据（2013-01 至 2014-01，其参考文献 [30] 为 SGSC 官网）。本数据集是同一项目数据的清洗版。

FCM 项和辅助信息项分别由不同的数据产生，具体如下：

(1) FCM 项: 就是标准的 FCM 目标函数，其中样本的特征向量包含了五个维度的信息（月均用电量、夏冬季月均、春秋季月均、工作时间周均、非工作时间周均），从数据集 30 分钟原始负荷表格提取。

(2) 辅助信息项：区别于原论文 SSFPC 的监督者人工标注两样本相似程度 s_{pq} ，本文从社会画像自动推导 s_{pq}，6,031 户全样本可得、零人工标注。数据集包含了样本用户的社会信息，如收入、燃气用量、房型、气候区。由于这些数据是混合类型，使用 Gower 算法来计算它们的相似度。这样辅助信息项与 FCM 项由不同的数据产生，避免了自己监督自己的情况，也符合半监督里用两两用户相似度来约束的原则。

(3) 看起来契合“社会信息过滤的主题”：本文的聚类模式为画像相近 $\Rightarrow$ 用电行为相近 $\Rightarrow$ 隶属度分布相近，与论文标题“社会信息过滤（Social Information Filtering）”的语义一致；

(4) 场景与验证：落在电力零售套餐推荐场景，可能会为后续的推荐环节提供便利。

2 SSFPC 的数学原理与迭代算法

2.1 目标函数的构造与最小化

SSFPC 在原版 FCM 目标函数的基础上叠加模糊成对约束项（2），综合考虑复杂度和聚类效果，暂且取模糊指数 $\gamma = 2$、$\alpha = 0$：

$$\min_{\{u_i, c_j\}} \quad \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{k}\left(u_{ij}^{\gamma} - \alpha\right)\|x_i - c_j\|^2 + \beta \sum_{(p,q)\in N_s} C(u_p, u_q) \tag{2}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^{k} u_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \ldots, m, \tag{3}$$

$$u_{ij} \geq 0, \quad \forall i = 1, \ldots, m,\ \forall j = 1, \ldots, k. \tag{4}$$

其中约束代价函数 C 按 s_{pq} 的符号采用两种不同的二次型构造：

$$C(u_p, u_q) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} s_{pq}\|u_p - u_q\|^2, & s_{pq} \geq 0, \\ -s_{pq}\, u_p^{\top} u_q, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{5}$$

符号约定：$\mathcal{S}$ 为模糊成对约束集合，每个元素记录一对样本间的相似程度；$\mathbb{N}_{\mathcal{S}}$ 为 $\mathcal{S}$ 的索引集；$s_{pq} \in [-1, 1]$ 为样本 p, q 间的相似度（块内样本间的约束强度下文简记为 s_{ij}）；m 为样本总数；k 为聚类数；u_{ij} 为样本 i 对簇 j 的隶属度，$u_i = (u_{i1}, \ldots, u_{ik})^{\top}$ 为其隶属度向量；u_p, u_q 特指被某条约束关联的一对样本的隶属度向量；x_i 为样本 i 的特征向量；c_j 为簇 j 的聚类中心。

s_{pq} 是监督者对样本对 (x_p, x_q) 相似性或相异性的模糊判断。其符号决定了引导方向：$s_{pq} > 0$ 对应相似约束（must-link 的模糊推广），要求把两者的隶属度向量拉近；$s_{pq} < 0$ 对应相异约束（cannot-link 的模糊推广），要求把两者推开。其绝对值 $|s_{pq}|$ 决定了引导强度：$|s_{pq}|$ 越大，两个对象在空间上被拉得越近或推得越远。分段函数的设计正是为了在执行这一引导方向与强度的同时，不破坏模糊特性。

$\frac{1}{2} s_{pq}\|u_p - u_q\|^2$ 负责把两者的隶属度向量拉近。在线性规划求解过程中，最小化 $\|u_p - u_q\|$ 是要求两个隶属度向量（u_p, u_q）尽可能接近，**并不要求它们必须完全相等，更不要求它们退化为 one-hot 向量**。因此，两个模糊向量可以在保持模糊分布（例如 $(0.6, 0.3, 0.1)^{\top}$）的同时彼此靠近，模糊特性得以保留。

用最小化内积 $u_p^{\top} u_q$ 来实现相异，当两个模糊向量在**不同分量上都有较大值**时，内积较小，满足“相异”；但每个向量本身仍可以是模糊的（例如 $u_p = (0.7, 0.2, 0.1)^{\top}$，$u_q = (0.1, 0.2, 0.7)^{\top}$），不会被迫退化为 one-hot。负约束用 $-s_{pq} u_p^{\top} u_q$ 把两者推开（因 $s_{pq} < 0$，该项系数为正，最小化它等价于压小内积，内积越小越相异）。当约束全部非负时（本文正约束特例），负约束分支不出现，目标退化为：

$$J = \sum_i \sum_j u_{ij}^2 \|x_i - c_j\|^2 + \frac{\beta}{2} \sum_{(p,q)\in N_s} s_{pq}\|u_p - u_q\|^2. \tag{6}$$

2.2 交替迭代（MEM）

为简化计算，本文取 $\alpha = 0$：原论文的中心更新以 $\sum_i (u_{ij}^2 - \alpha)$ 为分母，若其不大于零则判定该簇为空并删除；取 $\alpha = 0$ 时分母即 $\sum_i u_{ij}^2$，由隶属度行和为 1 知其恒大于零，从机制上排除了删簇分支。求解采用交替优化（原论文称 MEM），每轮迭代只用两套更新：

(1) **中心更新（闭式）**。约束项不含簇中心，故中心更新不受加项影响，仍为隶属度加权均值：

$$c_j = \frac{\sum_i u_{ij}^2 x_i}{\sum_i u_{ij}^2}. \tag{7}$$

(2) **隶属度更新（分为有闭式解和无闭式解）**。按样本是否受约束（即某一个样本是否和其他样本有相似度，如果和所有其他样本的相似度都为 0，就认为这个样本和其他样本是解耦的，是不受约束的）分为两个子问题：

不受约束样本（$i \notin \mathbb{N}_{\mathcal{S}}$）的隶属度仍有闭式解，即标准 FCM 更新：

$$u_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^k \|x_i - c_j\|^2} \left(\frac{1}{\|x_i - c_1\|^2}, \dots, \frac{1}{\|x_i - c_k\|^2} \right)^\top. \tag{8}$$

相对的，受约束样本的隶属度子问题无闭式解。为了简化计算，我们可以按照某些标准将集合 $\mathcal{S}$ 划分为若干个互不相交的子集 $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \dots, \mathcal{S}_h$，其中每个索引集中的样本彼此直接或间接关联。由于目标关于 $\{u_i\}$ 可分，该子问题随之分解为 h 个相互独立的块子问题，记块 $\mathcal{S}_l$ 所含样本数 $r = |\mathbb{N}_{\mathcal{S}_l}|$：

$$\begin{aligned} \min_{\{u_i | i \in \mathbb{N}_{\mathcal{S}_l}\}} & \sum_{i \in \mathbb{N}_{\mathcal{S}_l}} \sum_{j=1}^k u_{ij}^2 \|x_i - c_j\|^2 + \frac{\beta}{2} \sum_{0 < s_{pq} \in \mathcal{S}_l} s_{pq} \left(\sum_{j=1}^k u_{pj}^2 + \sum_{j=1}^k u_{qj}^2 \right) \\ & - \beta \sum_{0 > s_{pq} \in \mathcal{S}_l} s_{pq}\, u_p^\top u_q \\ \text{s.t.} \ & \sum_{j=1}^k u_{ij} = 1, \quad \forall i \in \mathbb{N}_{\mathcal{S}_l}, \\ & u_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \mathbb{N}_{\mathcal{S}_l},\ \forall j = 1, \dots, k. \end{aligned} \tag{9}$$

对每个块，把块内 r 个样本的隶属度向量按样本堆叠成一个长向量

$$\mathbf{u} = (u_1^\top, \dots, u_r^\top)^\top \in \mathbb{R}^{rk},$$

于是该块的目标函数（距离项与约束项）可以合并写成一个二次型 $\frac{1}{2}\mathbf{u}^\top D\mathbf{u}$，同时每个样本的隶属度之和为 1 这一要求可以写成矩阵形式 $A\mathbf{u} = \mathbf{1}^r$，其中 $D \in \mathbb{R}^{rk \times rk}$ 为对称矩阵，其分块构造见第 2.3 节。这样，每个块子问题就化归为一个**带行和与非负约束的二次规划**。该问题按黑塞矩阵 D 的定性分两档求解：全部约束非负时 D 恒正定，问题塌缩为单次凸二次规划（CQPP）；一般情形下 D 可能不定，则采用对角块坐标下降（DBCD）逐样本求解——原论文证明了 DBCD 收敛到该问题的一个驻点，D 的矩阵化构造、定性判定的逻辑链与上述两档求解的细节见第 2.3 节。

算法 1（MEM 外层循环）：交替优化关于 $\{u_i\}$ 与 $\{c_j\}$ 的两组变量

输入：特征数据 $\{x_i\}$、模糊成对约束 $\mathcal{S}$（s_{pq} 由 demographic 画像自动生成）、聚类数 k、参数 $\beta > 0$、容差 tol。

输出：隶属度 $\{u_i\}$ 与聚类中心 $\{c_j\}$。

1：初始化 $u^{(0)}$（各样本取均匀隶属度 $(1/k, \ldots, 1/k)^\top$ 或随机可行值），置 $t = 1$。

2：**中心更新**：固定 $u^{(t-1)}$，按式 (7) 计算 $c_j^{(t)}$（$j = 1, \ldots, k$）。

3：**隶属度更新**：固定 $\{c_j^{(t)}\}$；不受约束样本按式 (8) 更新；每个约束块按式 (9) 求解——块 QP 凸时用 CQPP 求解器，不定时用 DBCD（内部再循环至其自身收敛）。

4：若 $\|u^{(t)} - u^{(t-1)}\| < tol$，停止并输出 $u^{(t)}$；否则置 $t \leftarrow t + 1$，回到第 2 步。

2.3 块二次规划的定性与求解

(1) **正约束特例（v2 版）**：$s_{pq} \geq 0$ 时块 QP 的黑塞矩阵恒严格正定（有定理与每块 $\lambda_{\min}$ 数值验证双保险），原论文的求解流程塌缩为单次凸 QP，用 OSQP（稀疏 ADMM + 热启动）求解。

(2) **完整版含负约束（v3 版）**：沿用式 (9) 的块划分，将块内 r 个样本的隶属度向量按样本堆叠后，块子问题可重写为标准二次规划形式：

$$\min_{\mathbf{u}} \ \frac{1}{2}\mathbf{u}^\top D\,\mathbf{u} \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{u} = \mathbf{1}^r, \quad \mathbf{u} \geq \mathbf{0}^{rk}, \tag{10}$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{r \times rk}$ 为行和约束的系数矩阵（每行对应一个样本的 $\sum_j u_{ij} = 1$），$D \in \mathbb{R}^{rk \times rk}$ 为对称矩阵，按 k 行 k 列分块：对角块为

$$D_{ii} = \operatorname{diag}\big(\|x_i - c_1\|^2, \ldots, \|x_i - c_k\|^2\big) + \frac{\beta}{2}\sum_{s_{ij} > 0} s_{ij} I, \tag{11}$$

非对角块为

$$D_{ij} = -\frac{\beta}{2}\operatorname{diag}(s_{ij}, \ldots, s_{ij}), \quad i \neq j, \tag{12}$$

其中 I 为 k 阶单位阵，s_{ij} 为块内样本 i, j 间的约束强度。正、负约束同时进入同一个二次型 D：正约束经对角块中的 $s_{ij}I$ 项体现，负约束经非对角块中的内积项体现；正是负约束使 D 可能不定，从而使式 (10) 不再一定是凸二次规划。

对实对称矩阵，正定、半正定、不定完全由特征值符号决定：全部特征值为正（非负、既有正又有负）分别对应正定（半正定、不定），且正定等价于二次型 $\mathbf{u}^\top D\mathbf{u}$ 对任意非零 $\mathbf{u}$ 恒正。需注意”对角元全正”仅保证迹为正，并不足以保证正定——特征值的符号同时受非对角元影响。具体到 D：其迹由对角块（距离平方 + 正约束强度）构成，恒大于零，故负定被排除，只剩半正定或不定两种可能；而其不定性恰来自负约束——当 $s_{ij} < 0$ 时非对角块 $D_{ij} = -\frac{\beta}{2}\operatorname{diag}(s_{ij})$ 为正，过强的正耦合会产生负特征值（最简单的例子：$D = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，特征值为 3 与 -1）。反之，若约束全部非负，则非对角块非正，D 恒半正定——这正是 v2 正约束特例中块 QP 恒凸的来源。实务上按最小特征值 $\lambda_{\min}$ 的符号判定定性：$\lambda_{\min} > 0$ 正定，$\lambda_{\min} < 0$ 不定；本文对每块 D 逐一作 $\lambda_{\min}$ 数值验证。据此，若 D 半正定，式 (10) 即 CQPP，可直接得到其全局解；否则式 (10) 为 IQPP，一般的 IQPP 算法要么形式不匹

配、要么计算量过大，但利用其特殊结构仍可有效求解——采用对角块坐标下降（DBCD）直接求解。

具体地，DBCD 是一种坐标下降：把 rk 维的联合优化拆成 r 个 k 维子问题，每次只更新一个样本的隶属度。扫描按 Gauss–Seidel 方式进行——按样本顺序 $1,\dots,r$ 依次更新，更新第 i 个样本时，排在前面的样本采用本轮刚算出的新值、排在后面的样本仍用上一轮的旧值（更新就地生效），一整轮扫过全部样本后进入下一轮，如此反复直至收敛。每次固定其余 $r-1$ 个样本、仅解当前样本的 k 维子问题：

$$\begin{aligned}&\min_{u_i}\ \frac{1}{2}\,u_i^{\top}D_{ii}\,u_i+(u_1^{\top},\dots,u_{i-1}^{\top},u_{i+1}^{\top},\dots,u_r^{\top})(D_{i1},\dots,D_{i(i-1)},D_{i(i+1)},\dots,D_{ir})^{\top}u_i\\&\text{s.t. }\mathbf{1}^{\top}u_i=1,\quad u_i\geq\mathbf{0}^k.\end{aligned}\tag{13}$$

该子问题恒为凸二次规划（CQPP），其原因在于不定性与样本间耦合绑定。把完整二次型按样本展开：

$$\frac{1}{2}\mathbf{u}^{\top}D\mathbf{u}=\sum_i\frac{1}{2}u_i^{\top}D_{ii}u_i+\sum_{i<j}u_i^{\top}D_{ij}u_j,$$

固定其余样本后，所有交叉项 $u_i^{\top}D_{ij}u_j\,(j\neq i)$ 退化为 u_i 的线性项，二次项只剩下 $\frac{1}{2}u_i^{\top}D_{ii}u_i$。而 D 的不定性恰来自样本间耦合（负约束经非对角块产生的正耦合撞出负特征值），D_{ii} 由构造恒正定（距离平方与正约束强度之和），且 D 的负特征值方向必然同时涉及多个样本、在单样本方向上不存在负曲率。因此子问题 (13) 的黑塞矩阵恒正定，其全局解可由 CQPP 求解器获得；由于每个子问题都精确解到全局最小，目标值随扫描单调不增，DBCD 循环直至相邻两轮解的变化小于容差（通常取 10^{-3}），并收敛到式 (10) 的一个驻点（原论文证明了该收敛性）。

在实现上，我们采用逐样本 Gauss–Seidel 串行扫描；每个样本的 k 维子问题以精确水填充算法解出，即按线性项排序枚举活跃前缀并以二分法兜底。该实现严格对齐官方 MATLAB 代码[1] 中的 `QPP_IDsolver/Solver_x0` 结构。

偏差声明：官方代码私加了 m/s 归一化因子（论文式 18/19 中并无此项），本文不采用；β 一律按论文式 (5)(6) 口径报告。完整推导链与验证记录见项目内《SSFPC 构造说明.md》及各版本 README。

3 数据集来源与预处理

3.1 数据来源

主数据为澳大利亚 SGSC（Smart Grid Smart City）项目清洗版数据集（Roberts et al. 2019, Mendeley Data, DOI: 10.17632/zm4f727vvr.1），含 6,031 户新南威尔士州居民 2013 全年完整的 30 分钟级用电负荷（17,520 个采样点无缺失）及配套人口统计（demographic）问卷字段。该数据与原论文所用 1,000 户同属 SGSC 项目但更大（6 倍规模）；实验对比一律以本数据上自跑基线为准，不直接引用原论文数值。

[1] https://github.com/gamer1882/FDC

3.2 预处理管线一：负荷 → 用电特征

按原论文 Table I 从 30 分钟负荷序列提取 5 维特征：月均用电量、夏季/冬季（南半球 12–2 月/6–8 月）月均、春秋季月均、工作时间（澳大利亚惯例工作日 9:00–17:00）周均、非工作时间周均，再经 z-score 标准化、按 demographic 行序对齐，供聚类输入（输出 `data/output/features_std.npy`）。

3.3 预处理管线二：社会画像 → 两两相似度约束

从 demographic 表选取 36 个画像字段（有序型如收入/燃气档位、名义型如房型/气候区/地理分层、二值型如 HAS-设施拥有情况、普查码与计量配置计数等），用 Gower 相似度处理混合类型并保留有序渐进性；映射为 $s = 2S - 1 \in [-1, 1]$ 后稀疏化：每户取 Top-10 相似邻居构成正约束（42,927 对，21 个连通块），Bottom-10 构成负约束（59,760 对，$s \in [-0.871, 0)$）。字段纪律：排除源自负荷曲线的字段（与 5 维特征冗余）与试验分组字段（非画像属性）。正 + 负边合并后全图为 1 个连通块。

4 A/B/C/D 四组对照实验结果

4.1 实验设计

四组配置均在 6,031 户 × 5 维标准化特征上运行，$k = 5$，$\beta = 0.1$（A 组 $\beta = 0$ 即纯 FCM），每组 3 个随机种子；指标分四层：模糊内部指标（PC/PE/XB）、硬划分内部指标（silhouette/Calinski–Harabasz/Davies–Bouldin）、约束满足度（正对同簇率/lift/残差）、外部参照（与 Roberts 预聚类标签的 ARI/NMI，仅背景参照）与稳定性（seed 间 ARI）。

组别	约束	求解器	定位
A_fcm	无（$\beta = 0$）	闭式更新	纯 FCM 基线
B_gower15	旧版 15 字段正约束（54,473 对）	OSQP 凸 QP	约束有效性对照
C_gower36	新版 36 字段正约束（42,927 对）	OSQP 凸 QP	字段扩充效果
D_gower36neg	C + 负约束（59,760 对）	串行 DBCD	负约束消融

4.2 主指标结果（3 seeds 均值）

指标	A 纯 FCM	B 旧约束	C 新约束	D 加负约束
PC ↑	0.689	0.493	0.507	0.504
PE ↓	0.601	0.935	0.909	0.914
XB ↓	0.216	0.332	0.298	0.392
Silhouette ↑	0.449	0.423	0.433	0.395
CH ↑	9810	9345	9602	8854
DB ↓	0.810	0.833	0.821	0.856
正对同簇率	0.376	0.411	0.420	0.415
Lift（对随机基线）↑	1.320	1.459	1.475	1.541
约束残差 ↓	0.620	0.227	0.270	0.266
目标函数终值	2392.14	3352.01	3240.51	3791.87
迭代轮数/单轮耗时量级	≈214 轮/秒级	≈178 轮/约 102 s	≈178 轮/约 194 s	200（上限）/约 261 s

注：B 与 C 的约束集合不同，残差绝对值不可跨组直接比较，应看 lift 与同簇率；D 组 200 轮为迭代上限到点，但目标尾部变化已在 fp32 噪音量级（相对约 1×10^{-7}），视为数值收敛，且三个 seed 的 objective_ascents 全为 0。

4.3 负约束专项（C ← D 消融）

指标	C 组（仅正约束）	D 组（正 + 负）	随机基线
负对同簇率 ↓	0.305	0.165	0.269
负对隶属度内积 ↓	0.300	0.161	—
负约束残差 ↓	0.136	0.069	—
簇规模（seed 0）	[1926,105,591,2189,1220]	[1792,133,705,2077,1324]	—

4.4 结论

结论一（A→B/C）：约束有用。加入社会画像约束后，正对同簇率 lift 从 1.32 提升到 1.48，约束残差从 0.62 降至 0.27，隶属度分布确实向“画像相似者隶属度分布相近”的方向移动；PC/PE 变化反映划分更模糊，属约束项起作用的预期现象。

结论二（B→C）：字段扩充全面更优。 36 字段版在七项可比指标上全胜 15 字段版，且相似度区分度问题（“大家都像”）得到缓解——s 唯一值达 79,196 个，满分平局对占比从 3.1% 降至 0.21%。

结论三（C→D）：负约束有效且代价小。cannot-link 对子同簇率 30.5% → 16.5%（远低于随机基线 26.9%），隶属度内积减半，“推迟”真实发生；正约束满足度反而更好（lift 1.475 → 1.541）；内部指标仅轻微下降（silhouette −0.04）。三组实验 seed 间 ARI 均为 1.0（D 组 1.0/0.9565/0.9565），结果稳定可复现。

5 结论与下一步工作

聚类改进线已全部打通：约束生成（Gower 画像相似度，含正/负两档）、正约束特例凸 QP 求解、完整版串行 DBCD 求解、四层指标评估体系与 A/B/C/D 对照实验，三条核心结论均获数据支持。

下一步（按优先级）：

(1) k/β 网格扫描与敏感性分析（β 需按约束密度重定标，k 的取值依据待从原论文核实）；

(2) 推荐层实现——评分推断（5/3/2/1/0 规则）、相似度加权聚合、Top-N 输出与 MAE 验证，其中套餐评分数据来源（合成/powertochoose 采集/按原论文 4 条选择模式仿真）待定，是当前最大未知数；

(3) 写法 B（特征空间标量注入）消融对照。